

Productos Defectuosos S.A



Nombre de los estudiantes: Joel Bravo – Marieth Randolph – Kareanyelis Chirino

Nombre del módulo: Modelado de procesos de negocios (BPMN)

Nombre del docente: Wilson Navarrete

Semana: 6

Fecha: 28/04/2026



Tabla de contenidos

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Análisis del caso de estudio	4
Diagrama BPMN y Sub-Proceso	5
Proceso de validación.....	5
Modelado del Proceso Mediante BPMN	8
Integración con UML.....	8
Simulación del Proceso y Análisis	9
Justificación de las Modificaciones.....	9
Recomendaciones de Mejora	10
Conclusión	11



Introducción

En la actualidad, las empresas requieren procesos más eficientes, claros y medibles, especialmente en áreas críticas como la gestión de reclamos, donde la satisfacción del cliente juega un rol fundamental. En este contexto, el modelado de procesos de negocio mediante BPMN permite representar de manera estructural el flujo de actividades, facilitando su análisis y mejora continua.

Para esta semana, se tomó como base el modelo BPMN desarrollado en la semana 5, correspondiente al proceso de gestión de reclamos de la empresa Productos Defectuosos S.A. A partir de este modelo inicial, se realizaron mejoras con el objetivo de representar el proceso en un nivel intermedio, incorporando un subproceso de clasificación del reclamo, elemento de datos, simulación en Bizagi e integración con UML mediante diagramas de caso de uso y clases.

El objetivo de este informe es analizar el proceso de gestión de reclamos, modelarlos utilizando BPMN, complementarlo con UML y evaluar su comportamiento mediante simulación, con el fin de identificar oportunidades de mejora y optimizar su funcionamiento dentro de la organización.



Desarrollo

Análisis del caso de estudio

El caso práctico entregado consiste en la creación de un modelo de proceso para la gestión de reclamos en una empresa llamada Productos Defectuoso S.A.

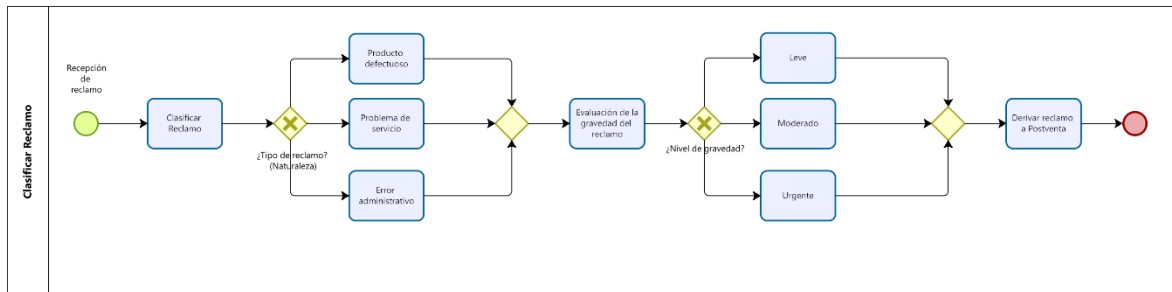
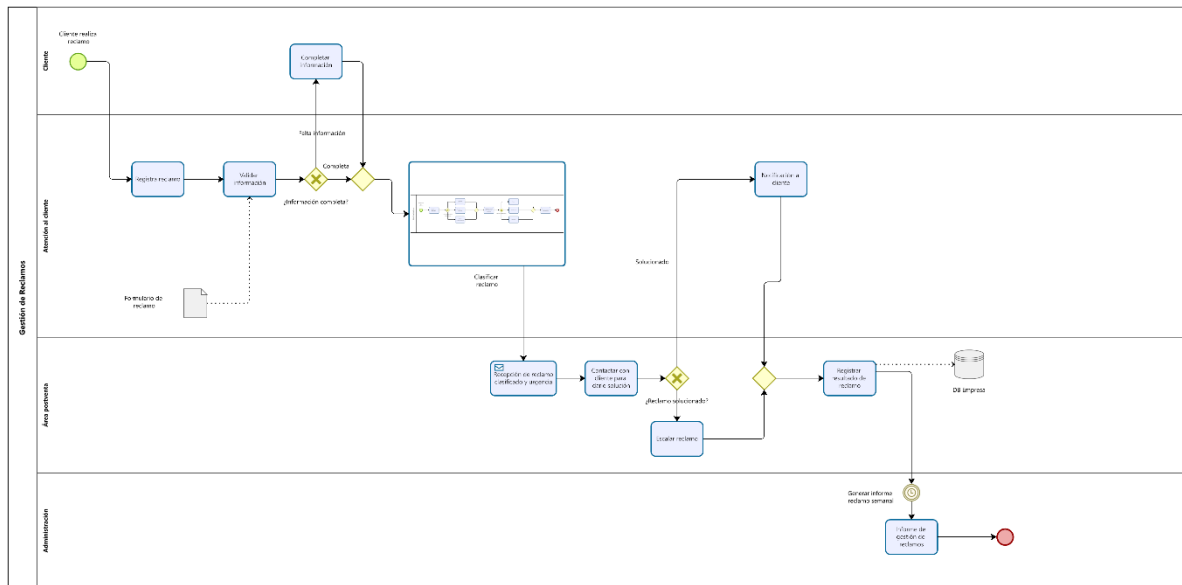
Este proceso inicia desde que el cliente realiza el reclamo hasta que se entrega una solución y se registra el resultado.

Los procesos de negocio que se identifican son: registrar reclamo, validar información, clasificar reclamo, gestionar reclamo en postventa, resolver o escalar el reclamo, registrar resultado y finalmente generar informes.

El objetivo principal del modelado es optimizar el proceso de gestión de reclamos, asegurando que no se pierda información, que exista trazabilidad en cada caso y que se pueda dar una respuesta oportuna al cliente.

El alcance del modelo considera todo el flujo del proceso, desde la interacción inicial con el cliente hasta la generación de informes por parte del área de administración, incluyendo la participación de las distintas áreas involucradas.

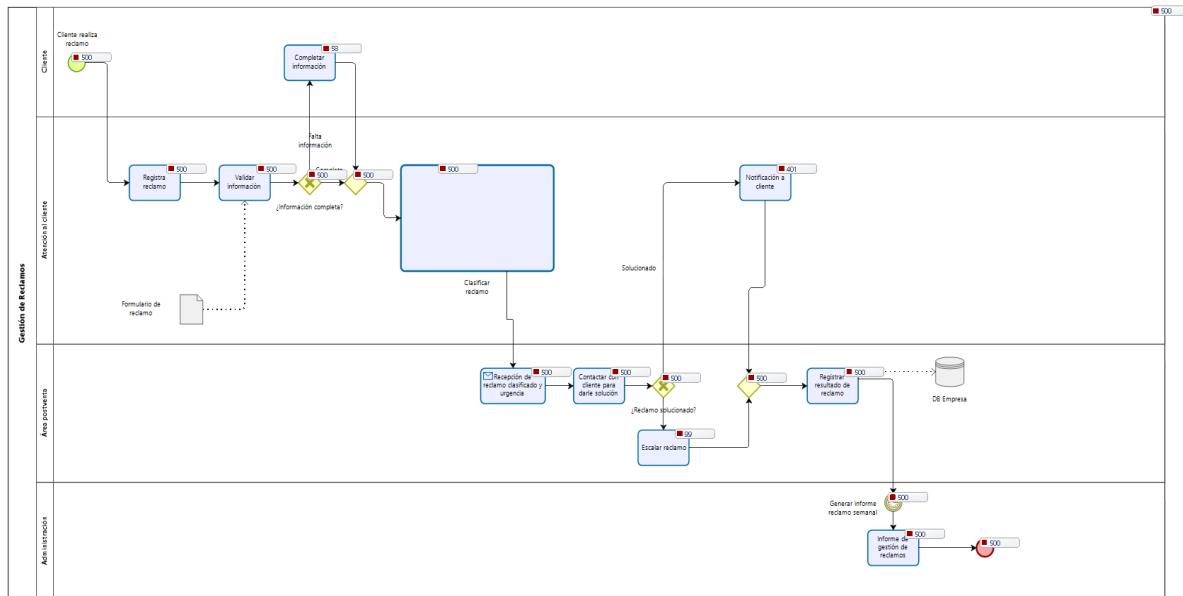
Diagrama BPMN y Sub-Proceso



Proceso de validación

- Cantidad de 500 llegadas en el punto de control.
- Compuerta “¿Información completa?” distribuida en 10% en “falta información” y 90% “completa”.

- Compuerta “¿Reclamo solucionado?” distribuida en “solucionado” 80% y 20% “escalar reclamo”.





Información del Escenario		
Nombre	Escenario 1	
Unidad de tiempo	Minutos	
Duración	030,00:00:00	
Nombre	Tipo	Instancias completadas
Gestión de Reclamos	Proceso	500
Registra reclamo	Tarea	500
Validar información	Tarea	500
¿Información completa?	Compuerta	500
Completar información	Tarea	58
Recepción de reclamo clasificado y urgencia	Tarea	500
Contactar con cliente para darle solución	Tarea	500
Notificación a cliente	Tarea	401
¿Reclamo solucionado?	Compuerta	500
Escalar reclamo	Tarea	99
Registrar resultado de reclamo	Tarea	500
Informe de gestión de reclamos	Tarea	500
NoneEnd	Evento de Fin	500
Cliente realiza reclamo	Evento de inicio	500
ExclusiveGateway	Compuerta	500
ExclusiveGateway	Compuerta	500
Generar informe reclamo semanal	Evento intermedio	500
Clasificar reclamo	Tarea	500



Modelado del Proceso Mediante BPMN

El proceso fue representado mediante BPMN, considerando actividades, eventos, flujos y compuertas.

Se definieron actividades como registrar reclamo, validar información, clasificar reclamo y gestionar reclamo, las cuales representan el flujo principal del proceso. Se utilizaron eventos de inicio y fin para marcar claramente el comienzo y término del proceso.

Se incorporaron compuertas exclusivas para la toma de decisiones, como validación de información completa y verificación de si el reclamo fue solucionado.

Además, se integró un subproceso que, en la etapa de clasificación del reclamo, donde se determina tanto el tipo de reclamo como su nivel de gravedad, permitiendo una mejor organización y priorización antes de ser derivado al área de postventa.

Con relación a los tiempos, estos fueron evaluados mediante la simulación del proceso, considerando el comportamiento de las actividades y su impacto en el flujo general.

Integración con UML

Para complementar el modelo BPMN, se creó un diagrama de casos de uso que representa la interacción entre los actores y el sistema de gestión de reclamos.

Los actores identificados son el cliente, atención al cliente, área de postventa, administración y el sistema de notificación.

El BPMN permite visualizar cómo fluye el proceso paso a paso, mientras que el diagrama de casos de uso muestra que acciones realiza cada actor dentro del sistema. De esta manera, ambos modelos se complementan, ya que uno representa el flujo del proceso y el otro la interacción con el sistema.

Esta integración facilita una mejor comprensión del proceso completo, permitiendo identificar tanto la lógica del flujo como la participación de cada actor.



Simulación del Proceso y Análisis

Se realizó una simulación del proceso utilizando Bizagi, con un escenario de 500 instancias.

Se definió que el 90% de los reclamos ingresan con información completa y un 10% requiere completar información. Además, se estableció que la mayoría de los reclamos son solucionados (80%), mientras que un porcentaje menor debe ser escalado (20%)

Los resultados mostraron que el proceso funciona de forma estable en la validación, manteniendo la trazabilidad de los casos sin pérdida ni duplicaciones.

Como posibles cuellos de botella, se identifica la etapa de validación de información, ya que genera reprocesos cuando la información está incompleta, y la etapa de escalamiento, que puede aumentar tiempos de respuestas.

En general, el proceso representa un buen rendimiento, pero aún existen oportunidades de mejora relacionadas con la calidad de los datos iniciales y la eficiencia en la solución de cada reclamo.

Justificación de las Modificaciones

Durante la semana 5 se desarrolló un modelo BPMN el cual sufrió ajustes importantes para mejorar su funcionamiento.

Se corrigieron compuertas que estaban mal implementadas, se reorganizó el flujo para evitar duplicaciones en la simulación y se aseguró que todos los reclamos pasaran por el registro final, evitando pérdida de información.

También se incorporó un subproceso en la clasificación del reclamo, lo que permite una mejor organización del proceso y facilita su comprensión.

Estas modificaciones fueron realizadas en base a los resultados observados en la simulación de validación y a la necesidad de mejorar la claridad y eficiencia del modelo.



Recomendaciones de Mejora

Como recomendaciones, se propone mejorar la etapa de registro del reclamo, asegurando que la información ingresada sea completa desde el inicio, lo que permitiría reducir reprocesos.

También se sugiere optimizar la gestión en el área de postventa para disminuir la cantidad de reclamos que deben ser escalados.

Finalmente, se recomienda continuar utilizando la simulación como herramienta para evaluar el proceso y realizar mejoras continuas.

Además, cabe señalar que se incorporó el área de administración, la cual genera un informe semanal. Esto permite apoyar la toma de decisiones, considerando datos como reclamos resueltos, escalados, tipo y gravedad del reclamo.



Conclusión

El modelo BPMN desarrollado permite representar de forma clara el proceso de gestión de reclamos, incorporando mejoras que aumentan la trazabilidad y eficiencia del proceso.

La integración con UML permitió complementar la visión del sistema, identificando los actores y sus interacciones dentro del proceso.

A través de la simulación, se logró validar el comportamiento del proceso, detectar puntos de mejora y realizar ajustes que optimizan su funcionamiento.

En general, el modelo cumple con los objetivos planteados, permitiendo una mejor gestión de los reclamos y apoyando la toma de decisiones mediante la incorporación de un reporte semanal dirigido al área administrativa.